

固体力学の実験

京都大学工学部物理工学科 1025363386 伊藤温大

2026 年 5 月 8 日

目次

1	はじめに	2
2	光弾性法による応力場の可視化と応力集中係数の評価	2
2.1	目的	2
2.2	原理、内容	2
2.3	実験方法	2
2.4	結果	3
2.5	考察	3
3	超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価	3
3.1	目的	3
3.2	原理	3
3.3	実験方法	3
3.4	結果	3
3.5	考察	3
4	総括	3

1 はじめに

本レポートでは、固体力学に関する2つの実験（光弾性法による応力場の可視化と応力集中係数の評価、および超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価）についてその結果、実験課題について報告する。

2 光弾性法による応力場の可視化と応力集中係数の評価

2.1 目的

曲げ応力を受ける梁の干渉縞の測定を行い、切り欠き部における応力集中係数を評価する。それによって光弾性法の原理を理解する。

2.2 原理、内容

光学的に当方な材料に応力が作用すると光の偏光方向に依存して屈折率が変化する。このことを光弾性効果といい、光弾性応力解析においてはこの現象を利用し応力を求めている。

図 1-1 のように x-y 平面について応力が加わっている、つまり二次元平面応力状態の試験片について、z 方向への光の入射を考える。この時以下の 1-1 のような応力光則が成り立つ

$$n_1 - n_2 = A\sigma_1 + B\sigma_2$$

$$n_2 - n_0 = A\sigma_2 + B\sigma_1$$

いま σ_1 : 第 1 主応力

σ_2 : 第 2 主応力

.... 実験においては梁の対称四点曲げについて光弾性法を用いた応力解析を行った。下図に示す断面をもつ梁の対称四点曲げについて

(e) の区間について考えるこのとき曲げモーメント M とせん断力 F は以下のようにあらわされる。

$$M = \frac{1}{2}We$$

$$F = 0$$

このためせん断応力は

$$\tau_{xy}$$

2.3 実験方法

以下の手順で測定を行った。

1. 切り欠きの無い基準試験片に対して光弾性画像を撮影し、しま次数を解析した。
2. 切り欠き付き試験片と基準試験片に対して光弾性画像を撮影し、しま次数を解析した。

2.4 結果

2.5 考察

得られた応力集中係数を理論値と比較すると...

3 超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価

3.1 目的

超音波パルス反射法を用いて、試験片中の縦波および横波の伝搬速度を測定し、ヤング率やポアソン比などの弾性係数を算出する。

3.2 原理

弾性波の伝搬速度 v は、媒質の密度 ρ と弾性係数を用いて次のように表される。

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (1)$$

3.3 実験方法

1. 探触子に接触媒質を塗布し、試験片に密着させる。
2. オシロスコープを用いて、底面エコーの往復時間を測定する。

3.4 結果

3.5 考察

4 総括

本実験を通して、光弾性法および超音波計測を用いた固体力学の評価手法について...

参考文献

- [1] 著者名, 『書籍名』, 出版社, 発行年.
- [2] 物理工学科 実験指導書, 2026.